

FMEA

Prof. Andréa

CONCEITO DE FMEA

Definição:

Análise FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) é uma metodologia que objetiva avaliar e minimizar riscos por meio da análise das possíveis falhas (determinação da causa, efeito e risco de cada tipo de falha) e implantação de ações para aumentar a confiabilidade.

CONCEITO DE FMEA

ABNT, na norma NBR 5462 (1994), adota a sigla originária do inglês FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*) e a traduz como sendo *Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos*.

Observa-se que :

- a norma utiliza o termo **PANE** para expressar falha.
- o FMEA é um método qualitativo de análise de confiabilidade que envolve - o estudo dos modos de falhas que podem existir para cada item, e a determinação dos efeitos de cada modo de falha sobre os outros itens e sobre a função específica do conjunto. NBR 5462 (1994)

CONCEITO DE FMEA

A Military Standard (MIL-STD 1629A) (1980), identifica como sendo um procedimento pelo qual cada modo de falha potencial em um sistema é analisado para determinar os resultados ou efeitos no sistema e para classificar cada modo de falha potencial de acordo com a sua severidade.

CONCEITOS DE FMEA

MODO é a “Forma ou maneira de ser ou manifestar-se uma coisa”; “Maneira ou forma particular de fazer as coisas, ou de falar”; “Maneira de conseguir as coisas; meio, via”.

FALHA: “Defeito”, “Desarranjo, enguiço” ou “ato ou efeito de falhar”, sendo que FALHAR está descrito como “Não dar o resultado desejado, não ser como se esperava”.

ABORDAGENS DOS CONCEITOS DE FMEA

Quadro 4.1 – Modo de falha com a abordagem funcional.

Componente	Função	Modo de falha
Eixo	Transmitir movimento, torque.	Não transmite movimento, não transmite torque.

Quadro 4.2 – Modo de falha com a abordagem estrutural.

Componente	Função	Modo de falha
Eixo	Transmitir movimento, torque.	Ruptura, empenamento, desgaste...

EFEITO: “Resultado produzido por uma ação ou um agente, denominados causa em relação a esse resultado”, “consequência, resultado”, “fim, destino”

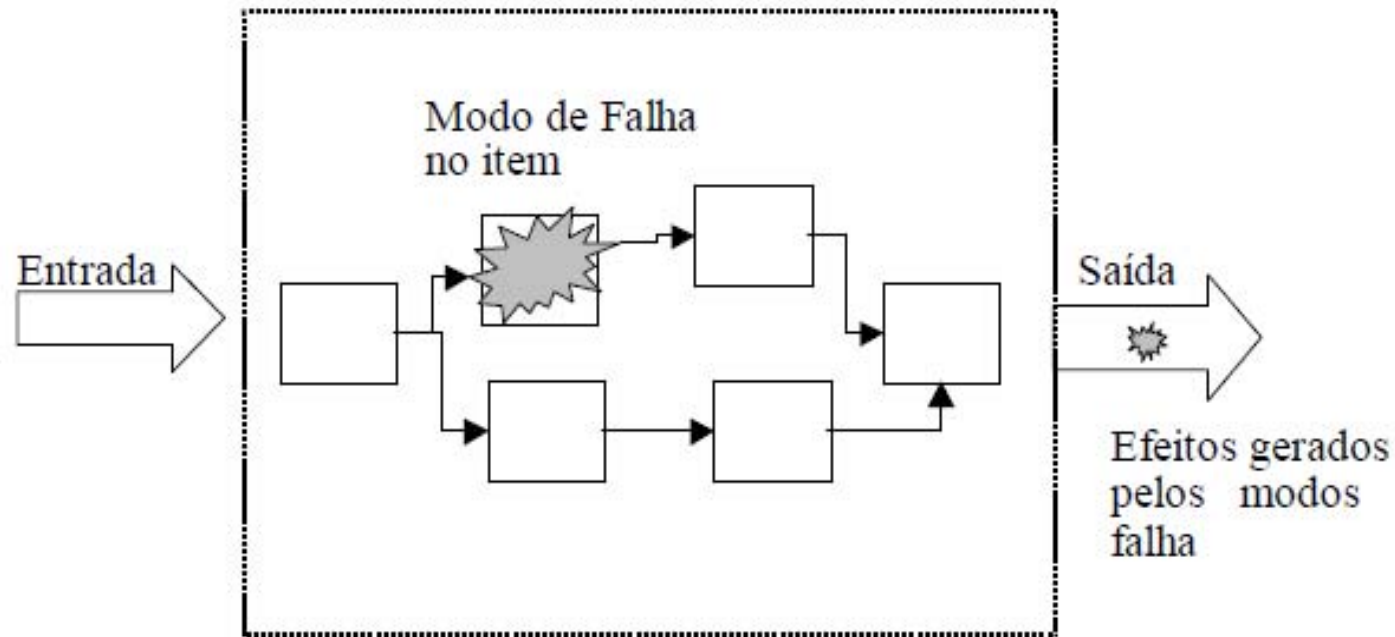


Figura 4.1 – Indicativo de que o Modo de falha é uma ação interna e efeito uma ação externa

CAUSA: “Aquilo que determina a existência de uma coisa”; “O que determina um acontecimento”; “agente, motivo, razão”; “origem, princípio”

As causas do modo de falha são os motivos que levaram o modo de falha a ocorrer, podem:

- Estar nos componentes da vizinhança,
- Fatores ambientais,
- Erros humanos, ou
- No próprio componente.

O que é o FMECA

A sigla FMECA tem origem da seguinte expressão em inglês *Failure Modes, Effects and Criticality Analysis* e é ser traduzida como *Análise dos Modos de Falha, Efeitos e Criticidade*.

$$\text{FMECA} = \text{FMEA} + \text{C}$$

$$\text{C} = \text{CRITICIDADE} = (\text{OCORRÊNCIA}) \times (\text{SEVERIDADE})$$

$$C = \text{CRITICIDADE} = (\text{OCORRÊNCIA}) \times (\text{SEVERIDADE})$$

Ocorrência é usado para avaliar as chances (probabilidade) da falha ocorrer

Quadro 4.3 – Probabilidade de ocorrência (BEM-DAYA e RAOUF, 1996)

Probabilidade de ocorrência	Chances de ocorrência	Escore
Remota	0	1
Baixa	1/20,000	2
	1/10,000	3
Moderada	1/2,000	4
	1/1,000	5
	1/200	6
Alta	1/100	7
	1/20	8
Muito alta	1/10	9
	1/2	10

C = CRITICIDADE = (OCORRÊNCIA) X (SEVERIDADE)

SEVERIDADE avalia o impacto dos efeitos da falha, a gravidade dos efeitos.

Quadro 4.4 – Severidade dos efeitos (BEM-DAYA e RAOUF, 1996)

Severidade	Escore
O cliente provavelmente não tomará conhecimento	1
Leve aborrecimento	2 - 3
Insatisfação do cliente	4 – 6
Alto grau de insatisfação	7 – 8
Atinge as normas de segurança	9 – 10

Existe ainda uma outra métrica do FMECA, que se chama **índice de detecção das falhas**.

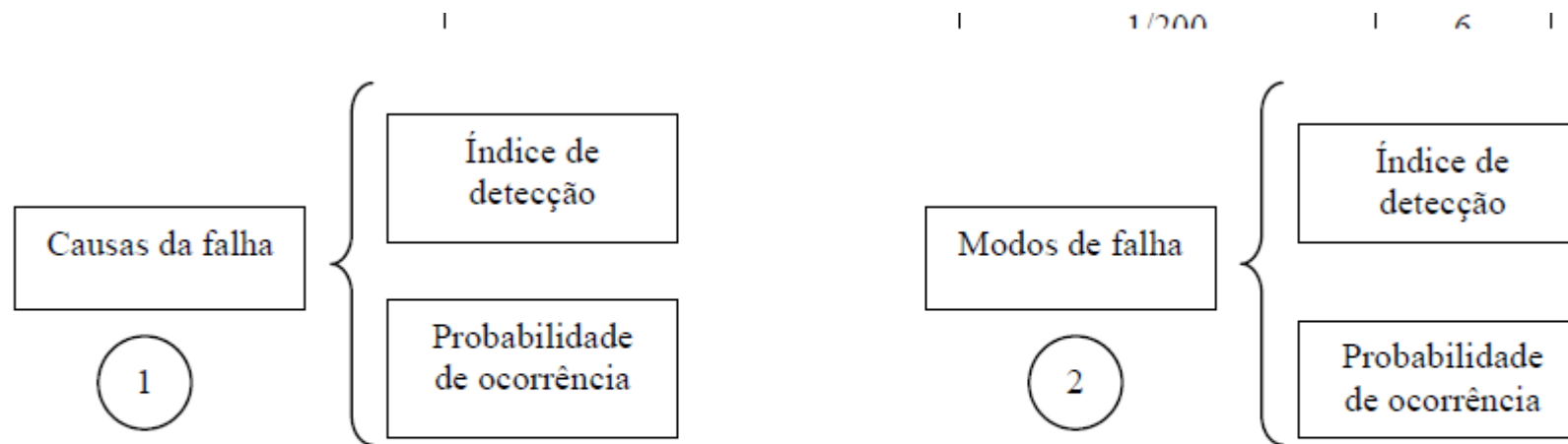


Figura 4.2 – (1) Índices baseados nas causas. (2) Índices baseados nos modos de falha.

Abordagens diferentes de aplicação do índice, mas os resultados obtidos são os mesmos

No FMECA é calculado o **Número de Prioridade de Risco (NPR)** sendo que em algumas abordagens o valor é atribuído ao modo de falha e em outras a cada causa do modo de falha

$$\text{NPR} = \text{Ocorrência} \times \text{Severidade} \times \text{Detecção}$$

DETECÇÃO é um valor que mostra a eficiência dos controles de detecção da falha (modo de falha ou causa do modo de falha). Quanto maior for o valor atribuído ao índice de detecção significa que maior será a dificuldade de detectar a falha.

Quadro 4.5 – Índice de detecção das falhas (BEM-DAYA E RAOUF, 1996)

Probabilidade de não detectar a falha	Probabilidade (%) de um defeito individual alcançar o cliente	Escore
Remota	0 - 5	1
Baixa	6 - 15	2
	16 - 25	3
Moderada	26 - 35	4
	36 - 45	5
	46 - 55	6
Alta	56 - 65	7
	66 - 75	8
Muito alta	76 - 85	9
	86 - 100	10

Como fazer análise de falha o FMEA/FMECA

A análise que geralmente é feita pelo FMEA é denominada ***BOTTOM-UP***, porque ***parte da*** análise dos modos de falhas dos componentes e estende-se até os efeitos causados no sistema.

Pode-se empregar a análise do tipo ***TOP-DOWN***, que parte dos ***efeitos no sistema*** e procura-se determinar as causas destes efeitos.

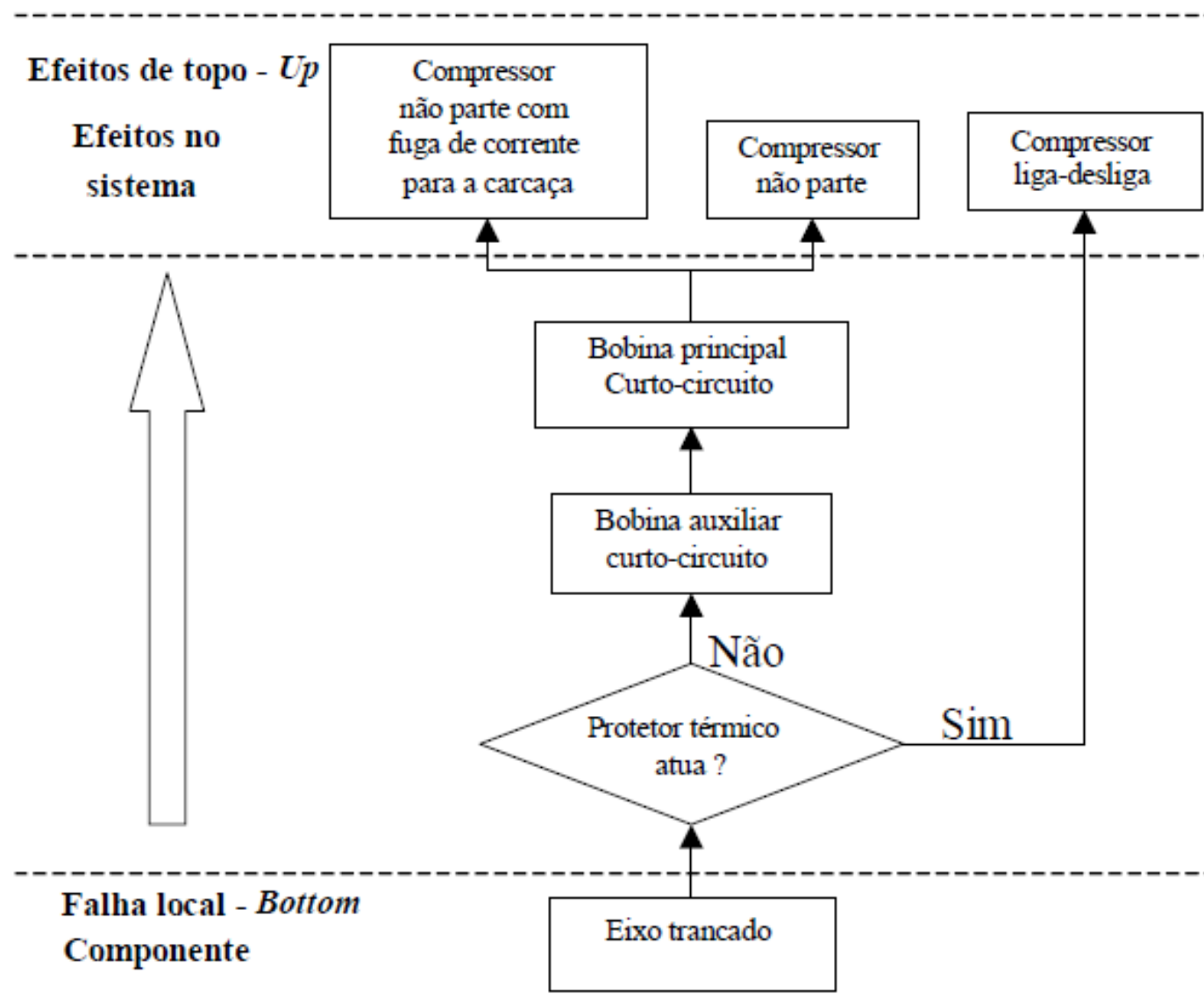


Figura 4.5 – Análise do tipo *Bottom-up* (SAKURADA, 1997).

Aplicações do FMEA/FMECA

FMEA de Sistema – É usado para analisar sistemas e subsistemas nas fases iniciais de **concepção e projeto**. O FMEA de sistema enfoca os modos potenciais de falha entre as funções do sistema, causada por algumas deficiências do sistema. Ele inclui a interação entre os sistemas e os elementos do sistema.

FMEA de Projeto – É usado para analisar produtos antes que eles sejam liberados para a manufatura. O FMEA de projeto enfoca os **modos potenciais de falha causados** pelas deficiências do projeto.

FMEA de Processo – É usado para analisar os processos de manufatura e montagem. O FMEA de processo enfoca os modos de falhas causados pelas deficiências do processo ou montagem.

FMEA de Serviço – É usado para analisar serviços antes que eles alcancem o cliente. O FMEA de serviço enfoca os modos de falha (tarefas, erros, enganos) causados pelas deficiências do sistema ou processo.

FMEA de sistema

Modo de falha	Efeito	Causas
O problema	As ramificações do problema	As causas do problema

FMEA de projeto

Modo de falha	Efeito	Causas
As causas do problema do FMEA de sistema	As causas do problema com uma melhor definição	Novas causas raízes para os modos de falha de projeto

FMEA de processo e
FMEA de serviço

Modo de falha	Efeito	Causas
As causas do problema do FMEA de projeto	Os mesmos efeitos do FMEA de projeto	Causas raízes específicas para os modos de falha de processo

Figura 4.7 – Relacionamento entre os vários tipos de FMEAs (STAMATIS, 1995).

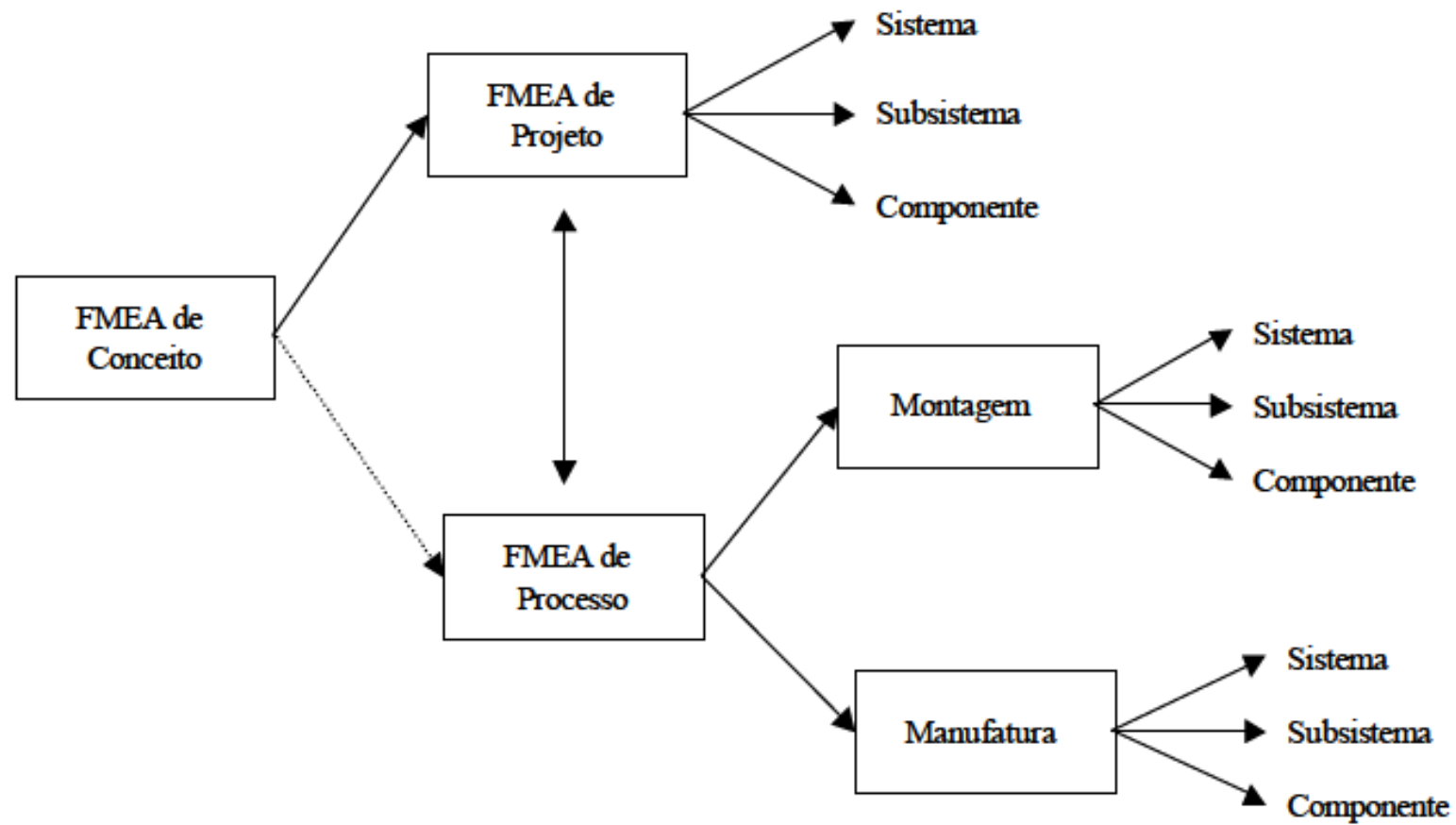


Figura 4.8 – Categorias de FMEA (FORD, 1997).

Quadro 4.6 – Procedimentos para o desenvolvimento do FMECA.

Etapas	TENG e HO (1996)	KUME [1996]	VILLACOURT (1992)	STAMATIS (1995)
1	Coleta de informações do componente e função do processo	Modos de Falha	Revisar as especificações e documentos de requerimentos do sistema	Selecionar a equipe e <i>Brainstorming</i>
2	Modos de falha	Efeitos	Coletar as informações	Diagrama Funcional de Blocos e ou Fluxograma do processo
3	Efeitos	Causas e Mecanismos das falhas	Diagrama Funcional de Blocos	Organizar os problemas por prioridade
4	Causas	Ocorrência	Modos de falha	Modos de falha
5	Controles atuais	Severidade	Efeitos	Efeitos
6	NPR (Número de prioridade de risco)	Deteção	Causas	Controles existentes
7	Ações Corretivas	NPR (Número de prioridade de risco)	Controles atuais, detecção das falhas.	Severidade, ocorrência, detecção.
8		Ações Corretivas, Melhorias recomendadas.	NPR (Número de prioridade de risco)	NPR (Número de prioridade de risco)
9		Distribuição de tarefas e prazo	Preparação dos formulários	Confirmar, Avaliar e mensurar a situação.
10		Reavaliar o NPR.	Revisão (Priorizar problemas)	Refazer todos os passos acima novamente
11			Ações corretivas	

Etapas do FMEA

PLANEJAMENTO

Esta fase é realizada pelo responsável pela aplicação da metodologia e compreende:

- **descrição dos objetivos e abrangência da análise:** em que identifica-se qual(ais) produto(s)/processo(s) será(ão) analisado(s);
- **formação dos grupos de trabalho:** em que define-se os integrantes do grupo, que deve ser preferencialmente pequeno (entre 4 a 6 pessoas) e multidisciplinar (contando com pessoas de diversas áreas como qualidade, desenvolvimento e produção);
- **planejamento das reuniões:** as reuniões devem ser agendadas com antecedência e com o consentimento de todos os participantes para evitar paralizações;
- **preparação da documentação (ver na figura 3 a documentação necessária).**

FMEA de Produto	FMEA de Processo
• Lista de Peças; • Desenhos; • Resultados de Ensaios; • FMEA's de produtos similares; • FMEA's já realizados para o produto	• Lista de Peças; • FMEA de produto da peça • Desenhos de Fabricação; • Planos de Inspeção; • Estatísticas de Falhas do processo; • Estatísticas de Falhas do processo; • Estudos de Capacidade de Máquina.

Figura 3: Documentos Necessários para a Análise FMEA

ANÁLISE DE FALHAS EM POTENCIAL

Esta fase é realizada pelo grupo de trabalho que discute e preenche o formulário FMEA, definindo:

- função(ções) e característica(s) do produto/processo (coluna 1 na figura 2);
- tipo(s) de falha(s) potencial(is) para cada função (coluna 2);
- efeito(s) do tipo de falha (coluna 3);
- causa(s) possível(eis) da falha (coluna 4);
- controles atuais (coluna 5);

AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Nesta fase são definidos pelo grupo os índices de severidade (S), ocorrência (O) e detecção (D) para cada causa de falha, de acordo com critérios previamente definidos:

(um exemplo de critérios que podem ser utilizados é apresentado na figura 4, mas o ideal é que a empresa tenha os seus próprios critérios adaptados a sua realidade específica).

MELHORIA

Nesta fase o grupo, utilizando os conhecimentos, criatividade e até mesmo outras técnicas como *brainstorming*, *lista todas as ações que podem ser realizadas para diminuir os riscos*.

Estas medidas podem ser:

- medidas de **prevenção total ao tipo de falha**;
- medidas de prevenção total de **uma causa de falha**;
- medidas **que dificultam a ocorrência de falhas**;
- medidas que **limitem o efeito do tipo de falha**;
- medidas que aumentam a **probabilidade de detecção do tipo ou da causa de falha**;

Estas medidas são analisadas quanto a sua viabilidade, sendo então definidas as que serão implantadas.

Uma forma de se fazer o controle do resultado destas medidas é pelo próprio formulário FMEA por meio de colunas que onde ficam registradas as medidas recomendadas pelo grupo, nome do responsável e prazo, medidas que Foram realmente tomadas e a nova avaliação dos riscos.

Análise do Tipo e Efeito de Falha

Cod_pec :	
-----------	--

Nome da Peça:

Data:

Folha No. _____ de _____

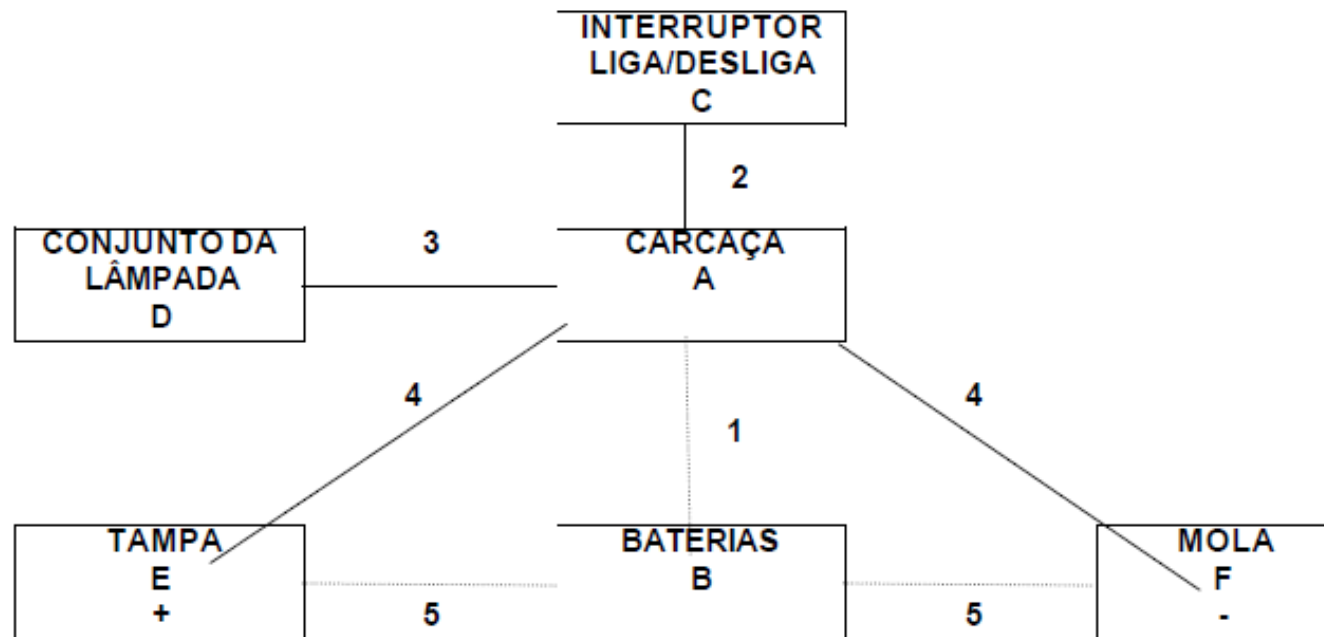
☐ FMEA de Processo☐ FMEA de Produto[illegible]

S = Severidade O = Ocorrência D = Detecção R = Riscos Figura 1: Formulário FMEA

Descrição do Produto/ Processo	Função(ões) do produto	Tipo de Falha Potencial	Efeito de Falha Potencial	Causa da Falha em Potencial	Controles Atuais	Índices				Ações Recomendadas	Responsável/ Prazo	Ações de Melhoria				
						S	O	D	R			Medidas Implantadas	Índices Atuais			
													S	O	D	R
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Produto/ Processo objeto de análise	Função e/ou características que devem ser atendidas pelo produto. Ex.: Suportar o conjunto do eixo.	Forma e modo como as características ou funções podem deixar de ser atendidas. Ex.: Desbalanceado, Rugoso, Trincado...	Efeitos (consequências) do tipo de falha, sobre o sistema e sobre o cliente. Ex.: vazamento de ar, ruidoso, desgaste prematuro, etc...	Causas e condições que podem ser responsáveis pelo tipo de falha em potencial Ex.: Erro de montagem, falta de lubrificação, etc...	Medidas Preventivas e de detecção que já tenham sido tomadas e/ou são regularmente utilizadas nos produtos/processos da empresa.	S E V E R I D A D E	O C O R R Ê N C I A	D E T E C C Ã O	R I S C O S	Ações recomendadas para a diminuição dos riscos	Responsável e Prazo					
FLUXOGRAMA Quem está sendo analisado? Quais funções ou características devem ser atendidas? Como a função ou característica pode não ser cumprida? Que efeitos tem este tipo de falha? Quais poderiam ser as causas? Quais medidas de prevenção e descoberta poderiam ser tomadas? Quais os riscos prioritários? Quais medidas podem ser tomadas para atenuar os riscos?																

S = Severidade O = Ocorrência D = Detecção R = Riscos

EXEMPLO DE DIAGRAMA DE BLOCOS PARA FMEA DO PROJETO - lanterna



COMPONENTES

A. CARCAÇA
B. BATERIAS
C. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA
D. CONJUNTO DA LÂMPADA
E. TAMPA
F. MOLA

MÉTODO DE FIXAÇÃO

1. ENCAIXE DE ROSCA
2. REBITES
3. ROSCA
4. AJUSTE RÁPIDO
5. ENCAIXE DE PRESSÃO

As perguntas básicas que são feitas em uma análise via FMEA são:

- De que maneiras um componente pode falhar?**
- Que tipo de falhas são observadas?**
- Quais são os efeitos da falha sobre o sistema?**
- Qual é a importância da falha?**
- Como preveni-la?**

EXEMPLO: CHUVEIRO ELÉTRICO

01	02	03	04	05	06	07
						
08	09	10	11	12	13	14
						
15	16	17	18	19	20	21
						
22	23	24				
						

EXEMPLO: CHUVEIRO ELÉTRICO

ETAPAS DO FMEA

- Desdobramento do produto: subsistemas e componentes
- Para cada componente foi determinado a função no produto
- Identificação potencial modo de falhas
- Identificação dos efeitos que estes modos de falhas podem causar
- Controles que permitam a detecção da falha antes que ela ocorra.
- Definição do índices de Severidade
- Definição dos índices de ocorrência.

CUSTO DO PRODUTO → R\$					META → REDUÇÃO DE CUSTO EM					
Nº	Denominação		Função		Custo do Material		Custo da Mão de Obra (e fabricação)		Outros (montagem)	
			Verbo	Substantivo	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Corpo	Rosca Superior	Fixar	Tampa superior	7,6%	0,400	5,6%	0,278	9,8%	0,141667
2		Tampa Superior	Isolar	Contatos	6,2%	0,325	5,6%	0,278	8,6%	0,125
3		Tampa Inferior	Distribuir	água	7,0%	0,370	5,6%	0,278	9,8%	0,141667
4		Corpo	Suportar	es	18,4%	0,970	8,4%	0,417	9,8%	0,141667
5	Chuveirinho	Mangueira	Conduzir	Água	13,1%	0,690	1,4%	0,069	-	-
6		Boca	Direcionar	Água	2,5%	0,130	1,4%	0,069	-	-
7		Corpo	Suportar	Boca do chuveirinho	2,5%	0,130	1,4%	0,069	-	-
8		Espigão	Conectar	Mangueira	2,5%	0,130	2,8%	0,139	-	-
9	Prolongador	prolongador	Extender	Fixação	5,9%	0,310	5,6%	0,278	-	-

CUSTO DO PRODUTO → R\$					META → REDUÇÃO DE CUSTO EM					
Nº	Denominação		Função		Custo do Material		Custo da Mão de Obra (e fabricação)		Outros (montagem)	
			Verbo	Substantivo	%	R\$	%	R\$	%	R\$
10	Elementos internos	Pinos de contato	Prover	Contato elétrico	1,9%	0,100	2,0%	0,100	-	-
11		Fixação da Resistencia	Suportar	Resistencia	4,8%	0,250	5,6%	0,278	-	-
12		Ajuste de temperatura	Ajustar	temperatura	7,0%	0,370	1,4%	0,069	10,9%	0,158333
13		Elemento Giratório	contato	eletrico	2,8%	0,145	2,8%	0,139	-	-
14		Disco	sustentar	componente	3,3%	0,175	2,8%	0,139	-	-
15		Redutor	Reduzir	Vazão	2,2%	0,115	4,2%	0,208	-	-
16		Pinos de fixação	Conduzir	Eletricidade	0,8%	0,044	2,0%	0,100	-	-
17		Resistencia	Fornecer	Calor	1,5%	0,080	20,2%	1,000	9,8%	0,141667
18		Borracha (Diafragma)	Isolar	Eletricidade	0,6%	0,034	4,0%	0,200	10,9%	0,158333
19		Anel Oring	Vedar	Tampa inferior	0,0%	0,002	4,0%	0,200	9,8%	0,141667
20		Peças de Cobre	Conduzir	Eletricidade	3,6%	0,190	6,1%	0,300	12,6%	0,183333
21		Capas de Fiação	Isolar	Eletricidade	3,9%	0,205	2,8%	0,139	-	-
22	Embalagem	Etiqueta (Atenção)	Prover	informação	0,1%	0,005	0,8%	0,042	-	-
23		Elástico	Segurar	Mangueira	0,0%	0,002	2,0%	0,100	-	-
24		Embalagem Plastica	Protejer	Produto	1,7%	0,090	1,4%	0,069	8,0%	0,116667

FMEA CHUVEIRO ELÉTRICO

Nº	Denominação		Função		Modo potencial de falha	Efeito potencial de falha	Severidade	Causa(s) potencial/ Mecanismo de falha(s)	Ocorrência	Controle	Detecção	R.P.N.
			Verbo	Substantivo								
1	Corpo	Tampa Superior	Isolar	Contatos	Tampa superior desprende do corpo	Contatos elétricos expostos, podendo levar a choque	10	Encaixes (snap-fits) ineficientes (baixa força de extração)	3	Força de encaixe manual	5	150
2		Tampa Inferior	Distribuir	Fluxo de água	Tampa inferior solta	Fluxo de água irregular	6	Baixo torque de aperto	3	Medição de torque de aperto	2	36
3		Corpo	Suportar	Componentes e fluxo de água	Trincas e quebras no corpo	Contatos elétricos expostos, água eletrificada	10	Baixa rigidez estrutural (bolhas no material injetado)	2	Inspeção visual	2	40
4								Baixa rigidez estrutural (baixa espessura)	2	Testes estruturais	2	40
5	Chuveirinho	Mangueira	Conduzir	Água	Trincas ou furos	Fluxo inadequado de água	6	Mangueira armazenada dobrada	3	Inspeção visual (armazenamento em embalagens transparentes)	2	36
6		Boca	Direcionar	Água	Bocal solto e desconectado	Fluxo de água não uniforme	5	Torque de aperto inadequado	2	Inspeção manual do torque de aperto	2	20
7		Corpo	Suportar	Boca do chuveirinho	Trincas e quebras no corpo	Fluxo de água irregular	6	Baixa rigidez estrutural (bolhas no material injetado)	2	Inspeção visual	3	36
8		Espigão	Conectar	Mangueira	Trincas e quebras	Corpo do chuveirinho mal fixado, fluxo de água irregular	6	Baixa rigidez estrutural (falhas de material)	2	Inspeção visual	3	36
9	Prolongador		Estender	Fixação	Trincas e quebra do prolongador	Queda do chuveiro sobre o usuário	10	Baixa rigidez estrutural (falhas de material)	2	Inspeção visual e elevado coeficiente de segurança estrutural	2	40

Nº	Denominação		Função		Modo potencial de falha	Efeito potencial de falha	Severidade	Causa(s) potencial/ Mecanismo de falha(s)	Ocorrência	Controle	Detecção	R.P.N.
			Verbo	Substantivo								
10	Elementos internos	Pinos de contato	Prover	Contato elétrico	Não conduzir corrente elétrica adequadamente, elevando a resistência de contato.	Perda de performance, Aquecimento na região dos contatos	7	Oxidação do material	3	Testes de oxidação no material.	2	42
11		Fixação da Resistencia	Suportar	Resistencia	Quebra do suporte	Resistência solta dentro do chuveiro. Produto não funciona.	9	Baixa rigidez estrutural (espessura e/ou material inadequado)	4	Testes estruturais	3	108
12				Calor	Derretimento do suporte da resistência	Resistência solta dentro do chuveiro. Produto não funciona.	9	Resistência a temperatura inadequada do material utilizado (corpo)	4	Testes térmicos	3	108
13		Ajuste de temperatura	Ajustar	temperatura	Quebra do suporte (Click) ou mal encaixe com a interface do usuário	Consumidor insatisfeito. Perda da função "seleção de temperatura"	7	Encaixes (Click) ineficientes	3	Teste de vida	3	63
14		Elemento Giratório	contato	eletrico	Não prover ou prover contato com alta resistência provocando aquecimento	Perda de performance, Aquecimento elevado na região dos contatos	9	Distância muito grande entre o contato fixo no diafragma e o contato do elemento giratório.	3	Testes em laboratório (Ex: teste de vida)	2	54
16		Redutor	Reduzir	Vazão	Reduzir muito a vazão	Produto não funciona (baixa pressão de água)	7	Redução muito grande da área de passagem de água	2	Testes hidráulicos para determinar situações onde o redutor deve ser utilizado	3	42

Nº	Denominação	Função		Modo potencial de falha	Efeito potencial de falha	Severidade	Causa(s) potencial/ Mecanismo de falha(s)	Ocorrência	Controle	Detecção	R.P.N.	
		Verbo	Substantivo									
18		Resistencia	Fornecer	Calor	Interrupção do fornecimento de calor	Consumidor insatisfeito	7	Condutor de espessura inadequada	3	Teste elétrico (resistência elétrica)	2	42
19		Borracha (Diafragma)	Acionar	Resistencia	Não acionar resistência quando ligada vazão de água	Consumidor insatisfeito	7	Dureza muito elevada da borracha e/ou área muito baixa (baixa força de acionamento)	3	Testes hidráulicos para determinar pressões mínimas de água.	2	42
					Não desligar resistência após interrompido o fluxo de água	Derretimento da corpo do produto, potencial risco ao consumidor	10	Dureza muito baixa da borracha.	2	Testes elétricos e hidráulicos para determinar a dureza ideal da borracha	2	40
20		Anel Oring	Vedar	Tampa inferior	Não vedar apropriadamente a tampa inferior	Vazamento de água pelas bordas da tampa	6	Oring mal encaixado	2	Inspeção visual	2	24
21		Peças de Cobre	Conduzir	Eletricidade	Não suportar a corrente de 25A, conforme especificação do chuveiro	Aquecimento dos condutores podendo derreter as partes isolantes	10	Espessuras ou diâmetros dos condutores finos - Erro na especificação	1	Teste elétrico (Ex: Teste de vida avaliao a isolação e partes plasticas do condutor)	2	20
22		Capas de Fiação	Isolar	Eletricidade	Capas rompidas e/ou derretidas	Fiação eletrica exposta (potencial choque eletrico)	10	Material inapropriado para a temperatura de trabalho	3	Testes de Capacidade de isolamento	2	60
23	Embalagem	Etiqueta (Atenção)	Prover	informação	Etiqueta solta	Usuario sem informação sobre potenciais riscos	9	Adesivo colado sobre superficie suja	2	Limpeza do local onde o adesivo é colado, e inspeção visual	2	36
24		Elástico	Segurar	Mangueira	Mangueira solta dentro da embalagem	Consumidor um pouco insatisfeito	3	Elastico mal encaixado	3	Inspeção visual	2	18
25		Embalagem Plastica	Protejer	Produto	Embalagem furada	Consumidor insatisfeito	5	Manipulação inadequada da embalagem na fábrica	3	Inspeção visual	2	30
26							5	Espessura da embalagem muito baixa	3	Testes estrutural da embalagem	2	30